(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209014735 U
(45)授权公告日 2019.06.21

(21)申请号 201821535288.2

(22)申请日 2018.09.19

(73)专利权人 郑华
地址 100013 北京市东城区和平里东街10号1110室
专利权人 徐连彦 陈昌志

(72)发明人 郑华 杨元喜 方虎 任立科 俞晴 陈青 王硕 遇波 陈昌志 徐连彦

(74)专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201
代理人 张润

(51)Int.Cl.
G01S 19/42(2010.01)
G01S 13/02(2006.01)

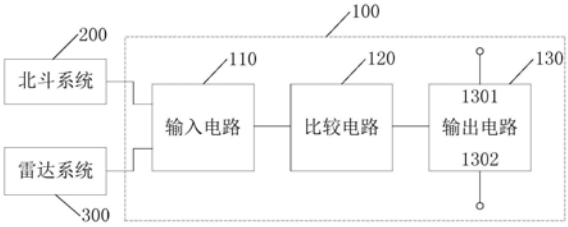
权利要求书3页 说明书9页 附图3页

(54)实用新型名称

用于低空飞行器定位的控制电路和定位数据输出系统

(57)摘要

本实用新型提出一种用于低空飞行器定位的控制电路和定位数据输出系统，所述控制电路包括：输入电路，用于接收北斗系统对低空飞行器实时采集的数据所标示的第一坐标电压值和雷达系统对低空飞行器实时采集的数据所标示的第二坐标电压值；比较电路，用于根据第一坐标电压值和第二坐标电压值以及预设的电压值，输出第一控制信号或者第二控制信号；输出电路，包括第一输入端和第二输入端，输出电路与比较电路的相连，用于根据第一控制信号导通第一输入端，输出第一坐标电压值，或者，根据第二控制信号导通第二输入端，输出第二坐标电压值。由此，能够通过该电路来对比北斗系统和雷达系统获得的坐标电压值，校正误差，以获得准确的坐标电压值进行输出。



CN 209014735 U

1.一种用于低空飞行器定位的控制电路，其特征在于，包括：

输入电路，比较电路和输出电路，其中，所述输入电路与所述比较电路相连，所述输出电路与所述比较电路的相连，所述输出电路包括第一输入端和第二输入端，

所述输入电路，用于接收北斗系统对低空飞行器实时采集的第一坐标电压值和雷达系统对所述低空飞行器实时采集的第二坐标电压值；

所述比较电路，用于根据所述第一坐标电压值和所述第二坐标电压值以及预设的电压值，输出第一控制信号或者第二控制信号；

所述输出电路，用于根据所述第一控制信号导通所述第一输入端，输出所述第一坐标电压值，或者，根据所述第二控制信号导通所述第二输入端，输出所述第二坐标电压值。

2.如权利要求1所述的电路，其特征在于，所述第一坐标电压值包括：第一经度电压值，第一纬度电压值，第一高度电压值，以及，所述第二坐标电压值包括：第二经度电压值，第二纬度电压值，第二高度电压值，

所述输入电路，包括：第一减法器、第二减法器、以及第三减法器，每个减法器的输入端都与所述北斗系统和所述雷达系统连接；每个减法器的输出端都与所述比较电路连接；

所述第一减法器，通过第一输入端接收所述第一经度电压值，以及通过第二输入端接收所述第二经度电压值，通过输出端向所述比较电路输出所述第一经度电压值与所述第二经度电压值的经度电压差值；

所述第二减法器，通过第一输入端接收所述第一纬度电压值，以及通过第二输入端接收所述第二纬度电压值，通过输出端向所述比较电路输出所述第一纬度电压值与所述第二纬度电压值的纬度差电压值；

所述第三减法器，通过第一输入端接收所述第一高度电压值，以及通过第二输入端接收所述第二高度电压值，通过输出端向所述比较电路输出所述第一高度电压值与所述第二高度电压值的高度电压差值。

3.如权利要求2所述的电路，其特征在于，所述比较电路包括：

第一乘法器，第二乘法器，以及第三乘法器，加法器和比较器，其中，所述第一乘法器的输入端与所述第一减法器的输出端连接；所述第二乘法器的输入端与所述第二减法器的输出端连接；所述第三乘法器的输入端与所述第三减法器的输出端连接；所有乘法器的输出端都与所述加法器的输入端连接，所述加法器的输出端与所述比较器的正输入端连接，所述比较器的负输入端与预设第一电压源连接，所述预设第一电压源用于提供第一预设电压，所述比较器的输出端与所述输出电路相连。

4.如权利要求2所述的电路，其特征在于，所述比较电路包括：

第一比较器，第二比较器，第三比较器，以及，或门，其中，所述第一比较器的正输入端与所述第一减法器的输出端连接，所述第一比较器的负输入端与预设第二电压源连接，所述预设第二电压源用于提供第二预设电压，所述第二比较器的正输入端与所述第二减法器的输出端连接，所述第二比较器的负输入端与预设第三电压源连接，所述预设第三电压源用于提供第三预设电压，所述第三比较器的正输入端与所述第三减法器的输出端连接，所述第三比较器的负输入端与预设第四电压源连接，所述预设第四电压源用于提供第四预设电压，所述第一比较器，第二比较器，以及第三比较器的输出端分别与所述或门的第一输入端、第二输入端和第三输入端连接，所述或门的输出端与所述输出电路连接。

5.如权利要求2所述的电路，其特征在于，所述输出电路包括：

第一NPN三极管、第二NPN三极管、第三NPN三极管、第一PNP三极管、第二PNP三极管和第三PNP三极管，其中，

所述第一NPN三极管的发射极和所述第一PNP三极管的发射极连接，所述第一NPN三极管的集电极的输入端与第二经度电压源相连，其中，所述第二经度电压源用于提供第二经度电压，所述第一PNP三极管的集电极的输入端与第一经度电压源相连，其中，所述第一经度电压源用于提供第一经度电压，所述第一NPN三极管的发射极和所述第一PNP三极管的发射极的连接线路上连接有第一输出引脚；

所述第二NPN三极管的发射极和所述第二PNP三极管的发射极连接，所述第二NPN三极管的集电极的输入端与第二纬度电压源相连，其中，所述第二纬度电压源用于提供第二纬度电压，所述第二PNP三极管的集电极的输入端与第一纬度电压源相连，其中，所述第一纬度电压源用于提供第一纬度电压，所述第二NPN三极管的发射极和所述第二PNP三极管的发射极连接线路上连接有第二输出引脚；

所述第三NPN三极管的发射极和所述第三PNP三极管的发射极连接，所述第三NPN三极管的集电极的输入端与第二高度电压源相连，其中，所述第二高度电压源用于提供第二高度电压，所述第三PNP三极管的集电极的输入端与第一高度电压源相连，其中，所述第一高度电压源用于提供第一高度电压，所述第三NPN三极管的发射极和所述第三PNP三极管的发射极连接线路上连接有第三输出引脚。

6.如权利要求1所述的电路，其特征在于，所述北斗系统，包括基于北斗的飞行参数及定位数据电路和第一数据处理电路，其中，所述基于北斗的飞行参数及定位数据电路和所述第一数据处理电路连接，

所述基于北斗的飞行参数及定位数据电路，用于基于北斗定位和相关的机载设备获取所述低空飞行器的飞行参数及定位数据飞行数据；

所述第一数据处理电路，用于根据所述飞行参数及定位数据飞行数据输出所述第一坐标电压值。

7.如权利要求6所述的电路，其特征在于，所述基于北斗的飞行参数及定位数据子电路，包括：

北斗导航定位芯片，用于根据北斗定位计算所述低空飞行器的飞行参数及定位数据飞行数据；

发送器，用于收集并发送所述低空飞行器的所述飞行参数及定位数据飞行数据。

8.如权利要求1所述的电路，其特征在于，所述雷达系统包括多波束相控阵雷达探测电路和第二数据处理电路，其中，所述多波束相控阵雷达探测电路和所述第二数据处理电路连接，

所述多波束相控阵雷达探测电路，用于探测所述低空飞行器，并获取所述低空飞行器的探测数据，其中，所述探测数据包括所述低空飞行器的三维位置信息；

所述第二数据处理电路，用于根据所述低空飞行器的三维位置信息输出所述第二坐标电压值。

9.如权利要求8所述的电路，其特征在于，所述多波束相控阵雷达探测电路，包括：

天线阵列组件、波控计算机组件、数据处理组件和激励器组件，其中，所述波控计算机

组件与所述天线阵列组件连接，所述数据处理组件与所述天线阵列组件连接，其中，

所述波控计算机组件，用于控制所述天线阵列组件发射波束以扫描低空空域，获取所述低空飞行器的飞行信号；

所述数据处理组件，用于根据所述飞行信号计算以获取所述探测数据；

所述激励器组件，用于对所述飞行信号进行补偿。

10.一种低空飞行器定位数据输出系统，其特征在于，包括：低空飞行器定位装置和控制平台，其中，所述低空飞行器定位装置和所述控制平台连接，

所述低空飞行器定位装置包括如权利要求1-9任一所述的用于低空飞行器定位的控制电路；

所述控制平台，用于根据所述用于低空飞行器定位的控制电路输出的低空飞行器的坐标电压值，对所述低空飞行器进行控制操作。

用于低空飞行器定位的控制电路和定位数据输出系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及航空技术领域，尤其涉及一种用于低空飞行器定位的控制电路和低空飞行器定位数据输出系统。

背景技术

[0002] 在低空天网建设的过程中，需要由用于低空飞行监控系统来对低空飞行走廊内的低空飞行物(含有人驾驶和无人驾驶的飞行器)进行实时监控，以方面地面管理系统能够实时的掌握空中飞行走廊的交通状态，确保飞行安全和空中飞行走廊的充分利用。同时，也需要空中飞行物以一种用于低空飞行通信网关实时向地面自动报告相关飞行参数，如北斗坐标、飞行状态信息等。

[0003] 在实际使用过程中，雷达系统获得的坐标参数和通信网关报告的北斗系统获得的坐标参数会产生差异，因此，如何获得准确的坐标参数是目前亟待解决的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在至少从一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

[0005] 为此，本实用新型的第一个目的在于提出一种用于低空飞行器定位的控制电路，能够通过该电路来对比北斗系统和雷达系统获得的坐标数据所标示的电压值，校正误差，以获得准确的唯一的坐标所标示的电压值，生成唯一精准坐标。

[0006] 本实用新型的第二个目的在于提出一种低空飞行器定位数据输出系统。

[0007] 为达上述目的，本实用新型第一方面提出了一种方法，包括：输入电路，比较电路和输出电路，其中，所述输入电路与所述比较电路相连，所述输出电路与所述比较电路的相连，所述输出电路包括第一输入端和第二输入端，所述输入电路，用于接收北斗系统对低空飞行器实时采集的第一坐标电压值和雷达系统对所述低空飞行器实时采集的第二坐标电压值；所述比较电路，用于根据所述第一坐标电压值和所述第二坐标电压值以及预设的电压值，输出第一控制信号或者第二控制信号；所述输出电路，用于根据所述第一控制信号导通所述第一输入端，输出所述第一坐标电压值，或者，根据所述第二控制信号导通所述第二输入端，输出所述第二坐标电压值。

[0008] 本实用新型提出的用于低空飞行器定位的控制电路，通过将输入电路与比较电路相连，输出电路与比较电路的相连，以便输入电路接收北斗系统对低空飞行器实时采集的第一坐标电压值和雷达系统对低空飞行器实时采集的第二坐标电压值，然后，比较电路根据第一坐标电压值和第二坐标电压值以及预设的电压值，输出第一控制信号或者第二控制信号，最后，输出电路根据第一控制信号导通第一输入端输出第一坐标电压值，或者，根据第二控制信号导通第二输入端输出第二坐标电压值。由此，能够通过该电路来对比北斗系统和雷达系统获得的坐标电压值，校正误差，以获得准确的唯一的坐标电压值。

[0009] 另外，本实用新型的用于低空飞行器定位的控制电路，还具有如下附加的技术特点：

[0010] 具体地，所述第一坐标电压值包括：第一经度电压值，第一纬度电压值，第一高度电压值，以及，所述第二坐标电压值包括：第二经度电压值，第二纬度电压值，第二高度电压值；所述输入电路，包括：第一减法器、第二减法器、以及第三减法器，每个减法器的输入端都与所述北斗系统和所述雷达系统连接；每个减法器的输出端都与所述比较电路连接；所述第一减法器，通过第一输入端接收所述第一经度电压值，以及通过第二输入端接收所述第二经度电压值，通过输出端向所述比较电路输出所述第一经度电压值与所述第二经度电压值的经度电压差值；所述第二减法器，通过第一输入端接收所述第一纬度电压值，以及通过第二输入端接收所述第二纬度电压值，通过输出端向所述比较电路输出所述第一纬度电压值与所述第二纬度电压值的纬度差电压值；所述第三减法器，通过第一输入端接收所述第一高度电压值，以及通过第二输入端接收所述第二高度电压值，通过输出端向所述比较电路输出所述第一高度电压值与所述第二高度电压值的高度电压差值。

[0011] 具体地，所述比较电路包括：第一乘法器，第二乘法器，以及第三乘法器，加法器和比较器，其中，所述第一乘法器的输入端与所述第一减法器的输出端连接；所述第二乘法器的输入端与所述第二减法器的输出端连接；所述第三乘法器的输入端与所述第三减法器的输出端连接；所有乘法器的输出端都与所述加法器的输入端连接，所述加法器的输出端与所述比较器的正输入端连接，所述比较器的负输入端与预设第一电压源连接，所述预设第一电压源用于提供第一预设电压，所述比较器的输出端与所述输出电路相连。

[0012] 具体地，所述比较电路包括：第一比较器，第二比较器，第三比较器，以及，或门，其中，所述第一比较器的正输入端与所述第一减法器的输出端连接，所述第一比较器的负输入端与预设第二电压源连接，所述预设第二电压源用于提供第二预设电压，所述第二比较器的正输入端与所述第二减法器的输出端连接，所述第二比较器的负输入端与预设第三电压源连接，所述预设第三电压源用于提供第三预设电压，所述第三比较器的正输入端与所述第三减法器的输出端连接，所述第三比较器的负输入端与预设第四电压源连接，所述预设第四电压源用于提供第四预设电压，所述第一比较器，第二比较器，以及第三比较器的输出端分别与所述或门的第一输入端、第二输入端和第三输入端连接，所述或门的输出端与所述输出电路连接。

[0013] 具体地，第一NPN三极管、第二NPN三极管、第三NPN三极管、第一PNP三极管、第二PNP三极管和第三PNP三极管，其中，所述第一NPN三极管的发射极和所述第一PNP三极管的发射极连接，所述第一NPN三极管的集电极的输入端与第二经度电压源相连，其中，所述第二经度电压源用于提供第二经度电压，所述第一PNP三极管的集电极的输入端与第一经度电压源相连，其中，所述第一经度电压源用于提供第一经度电压，所述第一NPN三极管的发射极和所述第一PNP三极管的发射极的连接线路上连接有第一输出引脚；所述第二NPN三极管的发射极和所述第二PNP三极管的发射极连接，所述第二NPN三极管的集电极的输入端与第二纬度电压源相连，其中，所述第二纬度电压源用于提供第二纬度电压，所述第二PNP三极管的集电极的输入端与第一纬度电压源相连，其中，所述第一纬度电压源用于提供第一纬度电压，所述第二NPN三极管的发射极和所述第二PNP三极管的发射极连接线路上连接有第二输出引脚；所述第三NPN三极管的发射极和所述第三PNP三极管的发射极连接，所述第三NPN三极管的集电极的输入端与第二高度电压源相连，其中，所述第二高度电压源用于提供第二高度电压，所述第三PNP三极管的集电极的输入端与第一高度电压源相连，其中，所

述第一高度电压源用于提供第一高度电压，所述第三NPN三极管的发射极和所述第三PNP三极管的发射极连接线路上连接有第三输出引脚。

[0014] 具体地，所述北斗系统，包括基于北斗的飞行参数及定位数据电路和第一数据处理电路，其中，所述基于北斗的飞行参数及定位数据电路和所述第一数据处理电路连接，所述基于北斗的飞行参数及定位数据电路，用于基于北斗定位和相关的机载设备获取所述低空飞行器的飞行参数及定位数据飞行数据；所述第一数据处理电路，用于根据所述飞行参数及定位数据飞行数据输出所述第一坐标电压值。

[0015] 具体地，所述基于北斗的飞行参数及定位数据子电路，包括：北斗导航定位芯片，用于根据北斗定位计算所述低空飞行器的飞行参数及定位数据飞行数据；发送器，用于收集所述低空飞行器的所述飞行参数及定位数据飞行数据。

[0016] 具体地，所述雷达系统包括多波束相控阵雷达探测电路和第二数据处理电路，其中，所述多波束相控阵雷达探测电路和所述第二数据处理电路连接，所述多波束相控阵雷达探测电路，用于探测所述低空飞行器，并获取所述低空飞行器的探测数据，其中，所述探测数据包括所述低空飞行器的三维位置信息；所述第二数据处理电路，用于根据所述低空飞行器的三维位置信息输出所述第二坐标电压值。

[0017] 具体地，所述多波束相控阵雷达探测电路，包括：天线阵列组件、波控计算机组件、数据处理组件和激励器组件，其中，所述波控计算机组件与所述天线阵列组件连接，所述数据处理组件与所述天线阵列组件连接，其中，所述波控计算机组件，用于控制所述天线阵列组件发射波束以扫描低空空域，获取所述低空飞行器的飞行信号；述数据处理组件，用于根据所述飞行信号计算以获取所述探测数据；所述激励器组件，用于对所述飞行信号进行补偿。

[0018] 为达上述目的，本实用新型第二方面提出了一种低空飞行器定位数据输出系统，包括：低空飞行器定位装置和控制平台，其中，所述低空飞行器定位装置和所述控制平台连接，所述低空飞行器定位装置包括如上述的用于低空飞行器定位的控制电路；所述控制平台，用于根据所述用于低空飞行器定位的控制电路输出的低空飞行器的坐标电压值，对所述低空飞行器进行控制操作。

[0019] 本实用新型提出的低空飞行器定位数据输出系统，通过将包括上述的用于低空飞行器定位的控制电路的低空飞行器定位装置和控制平台进行连接，这样通过用于低空飞行器定位的控制电路来对比北斗系统和雷达系统获得的坐标电压值，校正误差，以使控制平台获得准确的唯一的坐标电压值，以便控制平台根据该坐标电压值对低空飞行器进行控制操作。

[0020] 本实用新型附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

[0021] 本实用新型上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

[0022] 图1是根据本实用新型实施例的用于低空飞行器定位的控制电路的方框示意图；

[0023] 图2是根据本实用新型一个实施例的用于低空飞行器定位的控制电路的电路图；

[0024] 图3是根据本实用新型另一个实施例的用于低空飞行器定位的控制电路的电路图；

[0025] 图4是根据本实用新型一个实施例的用于低空飞行器定位的控制电路的结构示意图；以及

[0026] 图5是根据本实用新型实施例的低空飞行器定位数据输出系统的方框示意图。

具体实施方式

[0027] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。相反，本实用新型的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。

[0028] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。此外，在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

[0029] 下面参考附图描述本实用新型实施例的用于低空飞行器定位的控制电路和低空飞行器定位数据输出系统，其中，本实用新型的低空飞行器包括低空飞行的小型飞机、无人机和飞行汽车。

[0030] 图1是根据本实用新型实施例的用于低空飞行器定位的控制电路的方框示意图。如图1所示，该用于低空飞行器定位的控制电路100，包括：输入电路110、比较电路120和输出电路130。

[0031] 其中，输入电路110与比较电路120相连，输出电路130与比较电路120的相连，输出电路130包括第一输入端1301和第二输入端1302。输入电路110用于接收北斗系统200对低空飞行器实时采集的第一坐标电压值A和雷达系统300对低空飞行器实时采集的第二坐标电压值B。比较电路120用于根据第一坐标电压值A和第二坐标电压值B以及预设的电压值，输出第一控制信号或者第二控制信号，例如，第一控制信号和第二控制信号可以为高低电平信号。输出电路130用于根据第一控制信号导通第一输入端1301输出第一坐标电压值A，或者，根据第二控制信号导通第二输入端1302输出第二坐标电压值B。其中，预设的电压值可根据实际情况进行设置。

[0032] 其中，根据本实用新型的一个实施例，第一坐标电压值A，包括：第一经度电压值x1，第一纬度电压值y1，第一高度电压值z1，即，第一坐标电压值A可表示为(x1，y1，z1)；第二坐标电压值B，包括：第二经度电压值x2，第二纬度电压值y2，第二高度电压值z2，即，第二坐标电压值B可表示为(x2，y2，z2)。

[0033] 根据本实用新型的一个实施例，如图2和3所示，输入电路110，包括：第一减法器1101、第二减法器1102和第三减法器1103，每个减法器的输入端都与北斗系统200和雷达系

统300连接。每个减法器的输出端都与比较电路120连接。

[0034] 举例说明，第一减法器1101、第二减法器1102和第三减法器1103的第一输入端均与北斗系统200连接，第一减法器1101、第二减法器1102和第三减法器1103的第二输入端均与雷达系统300连接，第一减法器1101、第二减法器1102和第三减法器1103的输出端均与比较电路120连接。这样的话，第一减法器1101通过第一输入端接收北斗系统200发送的第一经度电压值x1，以及通过第二输入端接收雷达系统300发送的第二经度电压值x2，通过输出端向比较电路120输出第一经度电压值x1与第二经度电压值x2的经度电压差值(x1-x2)；第二减法器1102通过第一输入端接收北斗系统200发送的第一纬度电压值y1，以及通过第二输入端接收雷达系统300发送的第二纬度电压值y2，通过输出端向比较电路120输出第一纬度电压值y1与第二纬度电压值y2的纬度差电压值(y1-y2)；第三减法器1103通过第一输入端接收北斗系统200发送的第一高度电压值z1，以及通过第二输入端接收雷达系统300发送的第二高度电压值z2，通过输出端向比较电路120输出第一高度电压值z1与第二高度电压值z2的高度电压差值(z1-z2)。

[0035] 根据本实用新型的一个实施例，如图2所示，比较电路120，包括：第一乘法器1201、第二乘法器1202、第三乘法器1203、加法器1204和比较器1205。其中，第一乘法器1201的输入端如第一输入端和第二输入端均与第一减法器1101的输出端连接，这样第一乘法器1201的输出端输出$(x1-x2)^2$；第二乘法器1202的输入端如第一输入端和第二输入端均与第二减法器1102的输出端连接，这样第二乘法器1202的输出端输出$(y1-y2)^2$；第三乘法器1203的输入端如第一输入端和第二输入端均与第三减法器1103的输出端连接，这样第三乘法器1203的输出端输出$(z1-z2)^2$。所有乘法器的输出端都与加法器1204的输入端连接，例如，第一乘法器1201的输出端与加法器1204的第一输入端相连，第二乘法器1202的输出端与加法器1204的第二输入端相连，第三乘法器1203的输出端与加法器1204的第三输入端相连，这样通过加法器1204可以得到$(x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2$，加法器1204的输出端与比较器1205的正输入端连接，比较器1205的负输入端与预设第一电压源连接，预设第一电压源用于提供第一预设电压C1，比较器1205的输出端与输出电路130相连。其中，预设的第一电压源可根据实际需要进行选择。

[0036] 具体而言，当需要准确获取低空飞行器的坐标参数时，通过北斗系统200和雷达系统300实时对低空飞行器的坐标参数进行采集，并生成对应的第一坐标电压值A(x1,y1,z1)和第二坐标电压值B(x2,y2,z2)，发送给输入电路110。

[0037] 输入电路110的第一减法器1101计算得到第一经度电压值x1与第二经度电压值x2的经度电压差值(x1-x2)，输出给第一乘法器1201，第一乘法器1201计算得到$(x1-x2)^2$，输出给加法器1204；输入电路110的第二减法器1102计算得到第一纬度电压值y1与第二纬度电压值y2的纬度差电压值(y1-y2)，输出给第二乘法器1202，第二乘法器1202计算得到$(y1-y2)^2$，输出给加法器1204；输入电路110的第三减法器1103计算得到第一高度电压值z1与第二高度电压值z2的高度电压差值(z1-z2)，输出给第三乘法器1202，第一乘法器1201计算得到$(z1-z2)^2$，输出给加法器1204。

[0038] 然后，加法器1204计算得到$(x1-x2)^2$、$(y1-y2)^2$和$(z1-z2)^2$三者之和为$((x1-x2)^2+(y1-y2)^2+(z1-z2)^2)$，即可计算出雷达系统300采集的低空飞行器坐标的坐标参数与北斗系统200采集的低空飞行器坐标的坐标参数之间的距离的平方$|AB|^2$，并输出给比较器1205。

比较器1205比较$|AB|^2$与第一预设电压(即预设距离)C1之间的大小关系,其中,当$|AB|^2>C1$时,比较器1205输出高电平信号“1”,即,比较电路120输出高电平信号“1”;当$|AB|^2<C1$时,输出低电平信号“0”,即,比较电路120输出低电平信号“0”。

[0039] 根据本实用新型的另一个实施例,如图3所示,比较电路120,包括:第一比较器1206、第二比较器1207、第三比较器1208、以及或门1209。其中,第一比较器1206的正输入端与第一减法器1101的输出端连接,第一比较器1206的负输入端与预设第二电压源连接,预设第二电压源用于提供第二预设电压C21,第二比较器1207的正输入端与第二减法器1102的输出端连接,第二比较器1207的负输入端与预设第三电压源连接,预设第三电压源用于提供第三预设电压C22,第三比较器1208的正输入端与第三减法器1103的输出端连接,第三比较器1208的负输入端与预设第四电压源连接,预设第四电压源用于提供第四预设电压C23。第一比较器1206、第二比较器1207和第三比较器1208的输出端分别与或门1209的第一输入端、第二输入端和第三输入端连接,或门1209的输出端与输出电路130连接。

[0040] 具体地,当需要准确获取低空飞行器的坐标参数时,通过北斗系统200和雷达系统300实时对低空飞行器的坐标参数进行采集,并生成对应的第一坐标电压值A(x1,y1,z1)和第二坐标电压值B(x2,y2,z2),发送给输入电路110。

[0041] 输入电路110的第一减法器1101计算得到第一经度电压值x1与第二经度电压值x2的经度电压差值(x1-x2),输出给第一比较器1206,第一比较器1206比较(x1-x2)与第二预设电压C21之间的大小关系,即,对北斗系统200和雷达系统300采集的经度方向的坐标电压值的距离进行比较,其中,当(x1-x2)>C21时,第一比较器1206输出高电平信号“1”;当(x1-x2)<C21时,第一比较器1206输出低电平信号“0”。

[0042] 同时,输入电路110的第二减法器1102计算得到第一纬度电压值y1与第二纬度电压值y2的纬度差电压值(y1-y2),输出给第二比较器1207,第二比较器1207比较(y1-y2)与第三预设电压C22之间的大小关系,即,对北斗系统200和雷达系统300采集的纬度方向的坐标电压值的距离进行比较,其中,当(y1-y2)>C22时,第二比较器1207输出高电平信号“1”;当(y1-y2)<C22时,第二比较器1207输出低电平信号“0”。

[0043] 同时,输入电路110的第三减法器1103计算得到第一高度电压值z1与第二高度电压值z2的高度电压差值(z1-z2),输出给第三比较器1208,第三比较器1208比较(z1-z2)与第四预设电压C23之间的大小关系,即,对北斗系统200和雷达系统300采集的高度方向的坐标电压值的距离进行比较,其中,当(z1-z2)>C23时,第三比较器1208输出高电平信号“1”;当(z1-z2)<C23时,第三比较器1208输出低电平信号“0”。

[0044] 然后,或门1209对第一比较器1206、第二比较器1207和第三比较器1208输出的信号进行逻辑判断,其中,当第一比较器1206、第二比较器1207和第三比较器1208输出的信号中至少有一个低电平信号“0”时,或门1209输出低电平信号“0”,即比较电路120输出低电平信号“0”;当第一比较器1206、第二比较器1207和第三比较器1208输出的信号均为高电平信号“1”时,或门1209输出高电平信号“1”,即比较电路120输出高电平信号“1”。

[0045] 根据本实用新型的一个实施例,如图2和图3所示,输出电路130包括:第一NPN三极管NPN-VT1、第二NPN三极管NPN-VT2、第三NPN三极管NPN-VT3、第一PNP三极管PNP-VT1、第二PNP三极管PNP-VT2和第三PNP三极管PNP-VT3。其中,第一NPN三极管NPN-VT1的发射极和第一PNP三极管PNP-VT1的发射极连接,第一NPN三极管NPN-VT1的集电极的输入端与第二经度

电压源相连，其中，第二经度电压源用于提供第二经度电压x2，第一PNP三极管PNP-VT1的集电极的输入端与第一经度电压源相连，其中，第一经度电压源用于提供第一经度电压x1，第一NPN三极管NPN-VT1的发射极和第一PNP三极管PNP-VT1的发射极的连接线路上连接有第一输出引脚Vout1；第二NPN三极管NPN-VT2的发射极和第二PNP三极管PNP-VT2的发射极连接，第二NPN三极管NPN-VT2的集电极的输入端与第二纬度电压源相连，其中，第二纬度电压源用于提供第二纬度电压y2，第二PNP三极管PNP-VT2的集电极的输入端与第一纬度电压源相连，其中，第一纬度电压源用于提供第一纬度电压y1，第二NPN三极管NPN-VT2的发射极和第二PNP三极管PNP-VT2的发射极连接线路上连接有第二输出引脚Vout2；第三NPN三极管NPN-VT3的发射极和第三PNP三极管PNP-VT3的发射极连接，第三NPN三极管NPN-VT3的集电极的输入端与第二高度电压源相连，其中，第二高度电压源用于提供第二高度电压z2，第三PNP三极管PNP-VT3的集电极的输入端与第一高度电压源相连，其中，第一高度电压源用于提供第一高度电压z1，第三NPN三极管NPN-VT3的发射极和第三PNP三极管PNP-VT3的发射极连接线路上连接有第三输出引脚Vout3。

[0046] 具体地，当比较电路120向输出电路130输出高电平信号“1”时，第一NPN三极管NPN-VT1、第二NPN三极管NPN-VT2和第三NPN三极管NPN-VT3均导通，第一PNP三极管PNP-VT1、第二PNP三极管PNP-VT2和第三PNP三极管PNP-VT3均关断，这样第一输出引脚Vout1、第二输出引脚Vout2和第三输出引脚Vout3的电压值分别为第二经度电压值x2、第二纬度电压值y2和第二高度电压值z2，即输出雷达系统300采集到的第二坐标电压值B。

[0047] 而当比较电路120向输出电路130输出低电平信号“0”时，第一NPN三极管NPN-VT1、第二NPN三极管NPN-VT2和第三NPN三极管NPN-VT3均关断，第一PNP三极管PNP-VT1、第二PNP三极管PNP-VT2和第三PNP三极管PNP-VT3均导通，这样第一输出引脚Vout1、第二输出引脚Vout2和第三输出引脚Vout3的电压值分别为第一经度电压值x1、第一纬度电压值y1和第一高度电压值z1，即输出北斗系统200采集到的第一坐标电压值A。

[0048] 由此，本实用新型实施例的用于低空飞行器定位的控制电路能够通过对比北斗系统和雷达系统获取的坐标电压值，实现数据的筛选和校正误差目的，以获得准确的唯一的坐标电压值。

[0049] 根据本实用新型的一个实施例，如图4所示，北斗系统200包括基于北斗的飞行参数及定位数据电路210和第一数据处理电路220，其中，基于北斗的飞行参数及定位数据电路210和第一数据处理电路220连接，基于北斗的飞行参数及定位数据电路210用于基于北斗定位和相关的机载设备获取低空飞行器的飞行参数及定位数据飞行数据，第一数据处理电路220用于根据飞行参数及定位数据飞行数据输出第一坐标电压值A。

[0050] 需要说明的是，根据具体应用场景的不同，基于北斗的飞行参数及定位数据电路210可以有不同的部件组成来实现其功能，作为一种可能的实现方式，如图4所示，基于北斗的飞行参数及定位数据子电路210包括：北斗导航定位芯片2101和发送器2102。其中，北斗导航定位芯片2101用于根据北斗定位计算低空飞行器的飞行参数及定位数据飞行数据，发送器2102用于收集并发送低空飞行器的飞行参数及定位数据飞行数据。根据本实用新型的一个实施例，如图4所示，雷达系统300包括多波束相控阵雷达探测电路310和第二数据处理电路320。其中，多波束相控阵雷达探测电路310和第二数据处理电路320连接，多波束相控阵雷达探测电路310用于探测低空飞行器，并获取低空飞行器的探测数据，其中，探测数据

包括低空飞行器的三维位置信息，第二数据处理电路320用于根据低空飞行器的三维位置信息输出第二坐标电压值B。

[0051] 需要说明的是，根据具体应用场景的不同，多波束相控阵雷达探测电路310可以有不同的组件组成来实现其功能，作为一种可能的实现方式，如图4所示，多波束相控阵雷达探测电路310，包括：天线阵列组件3101、波控计算机组件3102、数据处理组件3103和激励器组件3104。

[0052] 其中，参照图4，波控计算机组件3102与天线阵列组件3101连接，数据处理组件3103与天线阵列组件3101连接，其中，波控计算机组件3102，用于控制天线阵列组件3101发射波束以扫描低空空域，获取低空飞行器的飞行信号。数据处理组件3103，用于根据飞行信号计算以获取探测数据。激励器组件3104，用于对飞行信号进行补偿。

[0053] 综上所述，本实用新型提出的用于低空飞行器定位的控制电路，通过将输入电路与比较电路相连，输出电路与比较电路的相连，以便输入电路接收北斗系统对低空飞行器实时采集的第一坐标电压值和雷达系统对低空飞行器实时采集的第二坐标电压值，然后，比较电路根据第一坐标电压值和第二坐标电压值以及预设的电压值，输出第一控制信号或者第二控制信号，最后，输出电路根据第一控制信号导通第一输入端输出第一坐标电压值，或者，根据第二控制信号导通第二输入端输出第二坐标电压值。由此，能够通过该电路来对比北斗系统和雷达系统获得的坐标电压值，校正误差，以获得准确的坐标电压值进行输出。

[0054] 基于上述实施例，本实用新型还提出了一种低空飞行器定位数据输出系统。

[0055] 图5是根据本实用新型实施例的低空飞行器定位数据输出系统的方框示意图，如图5所示，该低空飞行器定位数据输出系统10000，包括：低空飞行器定位装置1000和控制平台2000。其中，低空飞行器定位装置1000和控制平台2000连接，低空飞行器定位装置1000包括如上述实施例的用于低空飞行器定位的控制电路100。控制平台2000用于根据用于低空飞行器定位的控制电路100输出的低空飞行器的坐标电压值，对低空飞行器进行控制操作。

[0056] 由此，在控制平台2000在得到分别由雷达系统和北斗系统发送的低空飞行器的坐标后，如果这两个坐标的差距较大，则上述的用于低空飞行器定位的控制电路100即可根据两个坐标值对应的电压进行比较，选取出一个较为准确的坐标值进行输出，控制平台2000将准确度较高的一组坐标显示给相关技术人员。

[0057] 需要说明的是，本实用新型实施例的低空飞行器定位数据输出系统中未披露的细节，请参考本实用新型实施例的用于低空飞行器定位的控制电路中所披露的细节，具体这里不再详述。

[0058] 本实用新型提出的低空飞行器定位数据输出系统，通过将包括上述的用于低空飞行器定位的控制电路的低空飞行器定位装置和控制平台进行连接，这样通过用于低空飞行器定位的控制电路来对比北斗系统和雷达系统获得的坐标电压值，校正误差，以使控制平台获得准确的唯一的坐标电压值，以便控制平台根据该坐标电压值对低空飞行器进行控制操作。

[0059] 应当理解，本实用新型的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中，多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如，如果用硬件来实现，和在另一实施方式中一样，可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现：具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门

电路的离散逻辑电路，具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路，可编程门阵列(PGA)，现场可编程门阵列(FPGA)等。

[0060] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0061] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，本领域的普通技术人员可以理解：在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

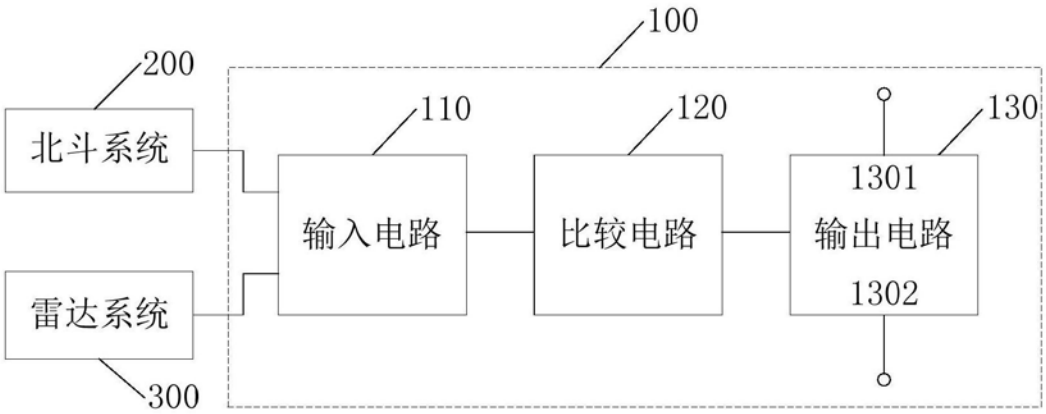

100
200
北斗系统
雷达系统
300
110
输入电路
120
比较电路
130
1301
输出电路
1302

图1

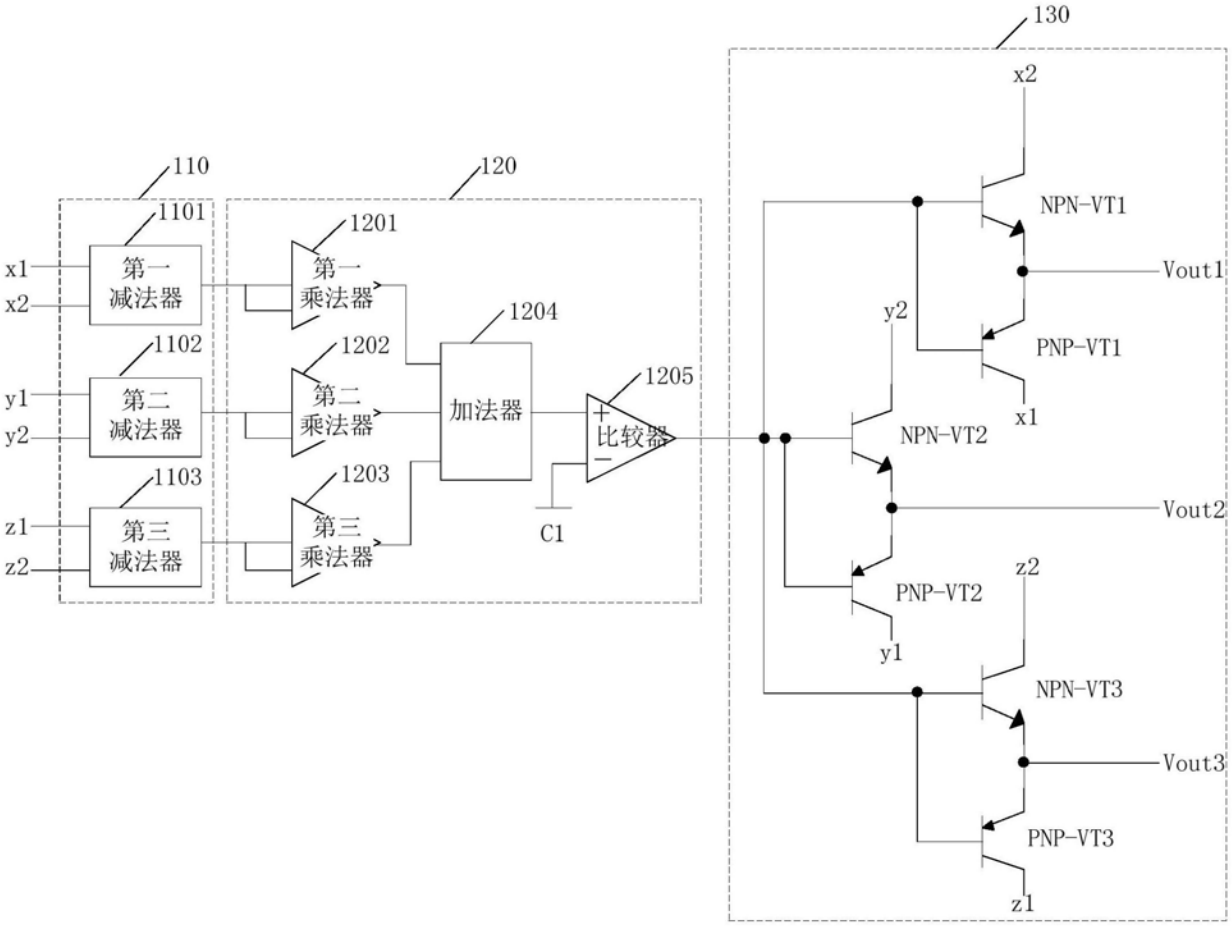

130
x2
NPN-VT1
Vout1
PNP-VT1
x1
y2
NPN-VT2
Vout2
PNP-VT2
y1
z2
NPN-VT3
Vout3
PNP-VT3
z1
110
1101
第一减法器
1102
第二减法器
1103
第三减法器
x1
x2
y1
y2
z1
z2
120
1201
第一乘法器
1202
第二乘法器
1203
第三乘法器
1204
加法器
1205
比较器
C1

图2

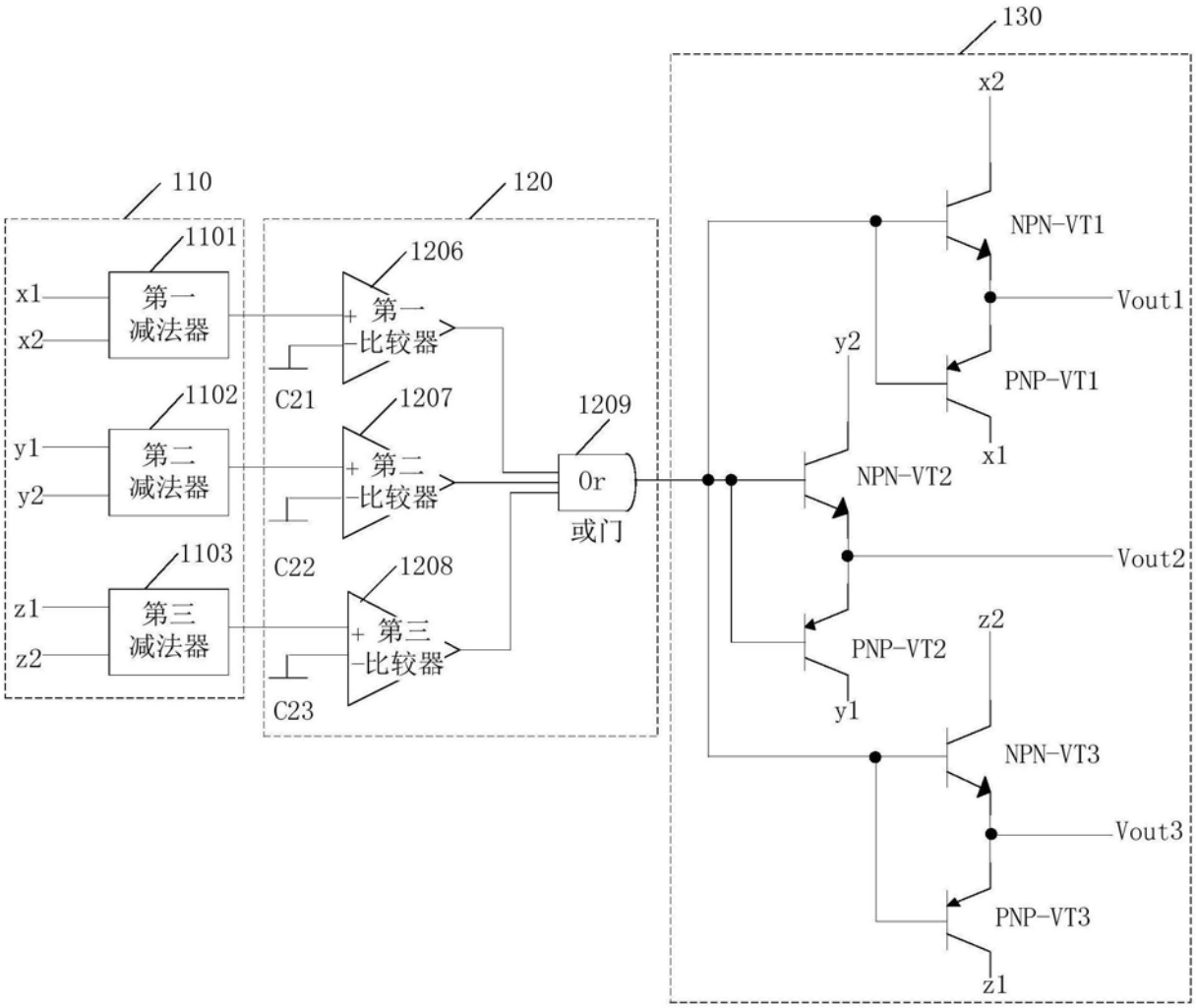

130
x2
110
120
1101
1206
NPN-VT1
x1
第一
减法器
+ 第一
-比较器
Vout1
x2
y2
C21
PNP-VT1
1102
1207
1209
x1
y1
第二
减法器
+ 第二
-比较器
Or
NPN-VT2
y2
或门
1103
C22
1208
Vout2
z1
第三
减法器
+ 第三
-比较器
z2
PNP-VT2
z2
C23
y1
NPN-VT3
Vout3
PNP-VT3
z1

图3

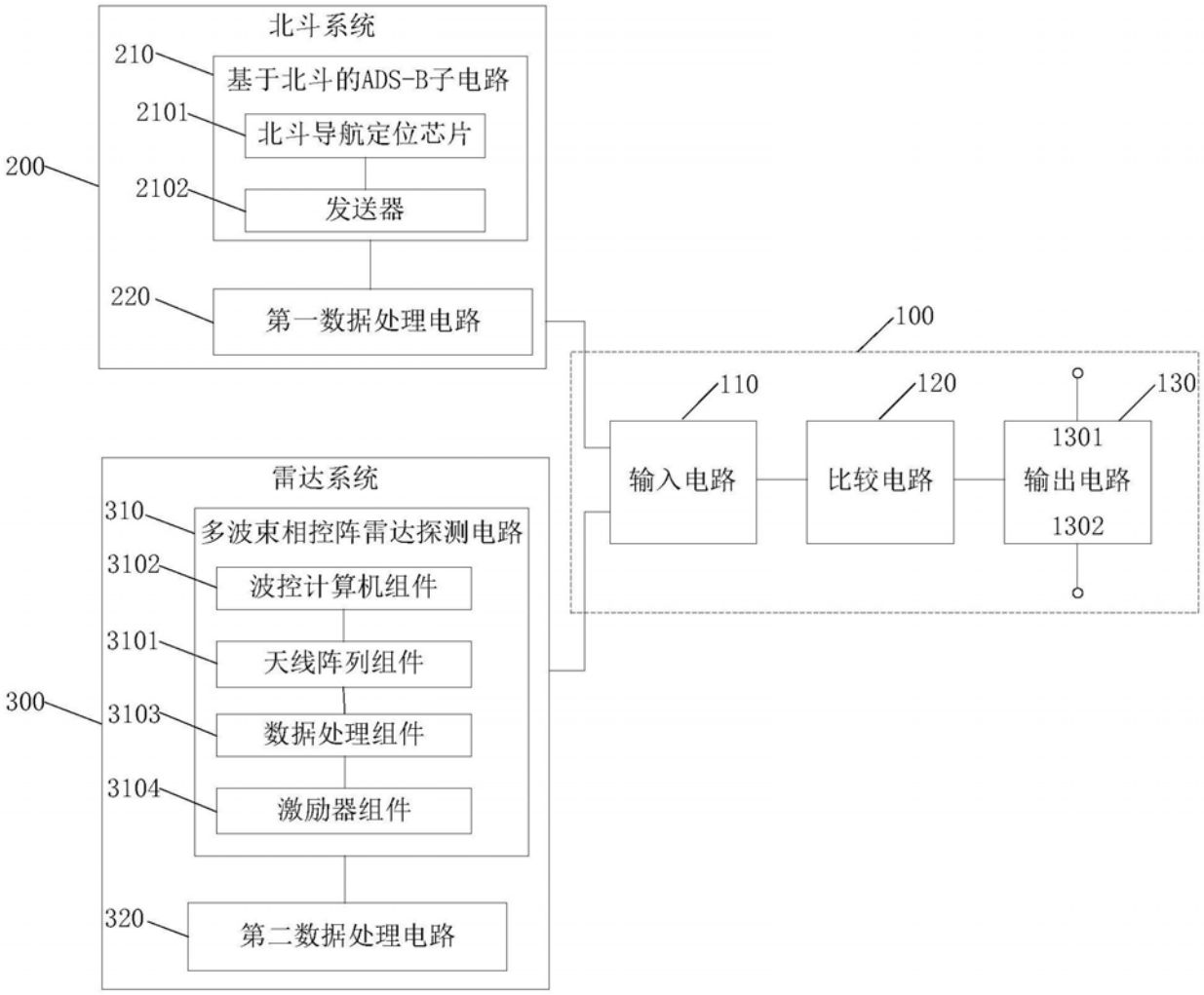

北斗系统
210
基于北斗的ADS-B子电路
2101
北斗导航定位芯片
200
2102
发送器
220
第一数据处理电路
100
110
120
130
1301
输入电路
比较电路
输出电路
1302
雷达系统
310
多波束相控阵雷达探测电路
3102
波控计算机组件
3101
天线阵列组件
300
3103
数据处理组件
3104
激励器组件
320
第二数据处理电路

图4

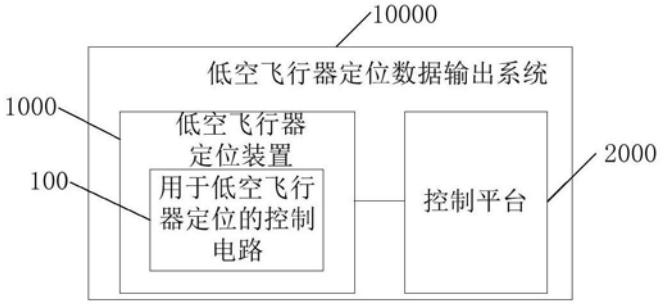

10000
低空飞行器定位数据输出系统
1000
低空飞行器
定位装置
100
用于低空飞行
器定位的控制
电路
控制平台
2000

图5